

우리 교회 설교 쇼츠 만들기

유튜브에 올려 둔 설교에서 세로 쇼츠를 자동으로 뽑는 프로그램입니다. 교회 채널 주소와 설교자 이름, 교회명만 넣으면 그 교회 것으로 돌아갑니다. **전부 무료고 API 키가 필요 없습니다.**

맥 또는 윈도우

여유 공간 20GB

인터넷

비용 0원

무엇을 해 주는가

설교 한 편 → 쇼츠 3편

유튜브에 올라간 예배 영상을 받아, 한국어로 받아쓰고, 쇼츠로 쓸 만한 구간 세 개를 **전사본을 읽고** 고른 뒤, 세로 화면으로 잘라 자막을 입혀 MP4로 내놓습니다. 사람이 하는 일은 **마지막에 골라서 올리는 것**뿐입니다.

- 9:16 세로 · 1080×1920 · **1.5배속**
- 한국어 자막 **번인** — 유튜브 UI와 안 겹치게 배치
- 끝에 **엔드카드 4초** — 날짜 · 본문 · 제목 · 설교자 · 교회명
- 주일예배 상황에서는 **설교 구간 안에서만** 자릅니다. 찬양 · 기도 · 광고는 제외 — Content ID를 피하기 위해서입니다
- 새벽기도처럼 **정지 이미지에 음성만** 올린 영상도 됩니다. 이미지를 잘라내지 않고 9:16에 맞춥니다
- **업로드는 절대 자동으로 하지 않습니다.** 렌더까지가 끝입니다

설교자 음성을 합성하지 않습니다

실제로 하신 말씀을 잘라 쓸 뿐입니다. 안 하신 말을 만들어내는 기능은 없습니다.

여기만 운영체제에 따라 갑니다. **본인 것만** 하시면 됩니다.

1 터미널 열기

`command` + `스페이스` 를 누르고 **터미널** 이라고 친 뒤 `Enter`. 검은 창이 뜨고 `%` 로 끝나는 줄이 보입니다. 여기에 명령을 붙여넣습니다.

아래 회색 상자의 **복사**를 누르고 창에 붙여넣은 뒤 `Enter`. 한 줄씩 차례로 합니다.

2 개발자 도구 · 5~10분

```
$ xcode-select --install
```

창이 뜨면 **설치**를 누릅니다. 이미 깔려 있으면 `command line tools are already installed` 라고 나오는데 그것도 정상입니다. 다음으로 갑니다.

```
$ git --version
```

버전이 나오면 됐습니다.

3 Homebrew · 10~20분

맥에 프로그램을 깔아 주는 도구입니다. 아래 한 줄이 전부입니다.

```
$ /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

맥 로그인 암호를 물으면 칩니다. **화면에 아무 글자도 안 나오는 것이 정상입니다.** 다 치고 `Enter`. 중간에 한 번 더 `Enter` 를 누르라고 합니다.

끝나면 **다음 두 줄을 반드시 실행합니다.** 이걸 빼면 `brew: command not found` 가 납니다.

```
$ echo 'eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"' >> ~/.zprofile
```

```
$ eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"
```

```
$ brew --version
```

버전이 나오면 됐습니다.

4 Node.js · 3~5분

```
$ brew install node
```

```
$ node --version
```

v22.x.x 처럼 나오면 됐습니다. 여기까지가 맥에서만 하는 부분입니다.

1 Git for Windows · 5분

git-scm.com/download/win (<https://git-scm.com/download/win>) 에서 받아 실행합니다. 선택지가 많이 나오는데 **전부 기본값 그대로 Next** 면 됩니다.

딱 하나만 봅니다 — **Adjusting your PATH environment** 화면에서 **“Git from the command line and also from 3rd-party software”** 가 선택돼 있어야 합니다. 그게 기본값입니다.

설치가 끝나면 **시작 메뉴에서 Git Bash** 를 찾아 엽니다. 검은 창이 뜨고 **\$** 로 끝나는 줄이 보입니다. 앞으로 모든 작업을 여기서 합니다 — **명령 프롬프트나 PowerShell** 이 아닙니다.

```
사용자@PC MINGW64 ~
$
```

붙여넣기는 **Ctrl + V** 또는 마우스 오른쪽 버튼 → Paste 입니다.

```
$ git --version
```

2 Python · 5분

[python.org/downloads/windows](https://www.python.org/downloads/windows/) (<https://www.python.org/downloads/windows/>) 에서 최신 3.x 를 받습니다.

설치 첫 화면 맨 아래 **Add python.exe to PATH** 를 반드시 체크합니다. 이걸 놓치면 뒤가 전부 안 됩니다. 체크하고 **Install Now** .

Git Bash를 닫고 새로 연 뒤 확인합니다.

```
$ python --version
```

아무 반응이 없으면 PATH 체크를 놓친 것입니다. 다시 설치하면서 그 칸을 체크합니다.

3 Node.js LTS · 5분

nodejs.org (<https://nodejs.org>) 에서 **LTS** 라고 적힌 쪽을 받아 설치합니다. 전부 기본값 Next.

Git Bash를 닫고 새로 연 뒤 확인합니다.

```
$ node --version
```

4 창을 새로 열기

Git Bash 를 완전히 닫고 다시 엽니다. 방금 깐 것들이 이 창에 잡히게 하려면 필요합니다. 여기까지가 윈도우에서만 하는 부분입니다.

여기서부터는 맥·윈도우가 완전히 같습니다. 명령이 하나의 형태(`bash scripts/shorts ...`)로 통일돼 있어서 그렇습니다.

1 Claude Code 설치

```
$ npm install -g @anthropic-ai/claude-code
```

```
$ claude
```

브라우저가 열리면 Claude 계정으로 로그인하고 `/exit` 로 나옵니다.

Claude 구독이 있으면 추가 비용이 없습니다

쇼츠로 쓸 구간을 고르는 데만 씁니다. 구독이 없으면 그 단계만 Gemini 무료 키로 대신할 수 있습니다.

2 프로그램 받기

```
$ cd ~
```

```
$ git clone -b claude/shorts-creation-automation-0xaii8  
https://github.com/sunki2024-star/shorts-factory
```

```
$ cd ~/shorts-factory
```

3 도구 설치 · 20~40분

```
$ bash scripts/setup_render_env.sh --with-whisper
```

영상 편집기(ffmpeg), 유튜브 다운로더(yt-dlp), 한국어 음성 인식 모델(3GB)을 받습니다. 끝나면 `export` 로 시작하는 두 줄이 나옵니다. 그 두 줄을 셸 설정에 넣고 터미널을 닫았다 새로 엽니다.

```
맥      ~/.zshrc 에 붙여넣기  
윈도우 ~/.bashrc 에 붙여넣기
```

세 가지만 넣으면 됩니다

채널 주소 유튜브에서 교회 채널에 들어가 주소창의 @로 시작하는 주소를 복사합니다

설교자 영상 제목에 적히는 이름 그대로. "홍길동 목사"라고 적혀 있으면 **홍길동** 만 넣습니다. 이 이름이 제목에 있는 영상만 대상이 됩니다

교회명 엔드카드에 찍힐 이름

```
$ bash scripts/shorts config --channel https://www.youtube.com/@내채널 --preacher 홍길동 --church "서울OO교회"
```

제대로 잡혔는지 봅니다. 채널을 열어 대상 영상을 세어 줍니다.

```
$ bash scripts/shorts sermons
```

<https://www.youtube.com/@내채널> · 홍길동 새벽기도 757편 · 수요일예배 30편 · 주일예배 185편

2026-08-30 주일예배 69분 l3LbSLU39jU 2026-08-30 [삼하 22:1-8] ...

2026-08-28 새벽기도 43분 Y1ABPz8B7kw 2026-8-28[겔47:13-23]/새벽기도/...

아무것도 안 나오면 설교자 이름이 제목과 다릅니다

제목에 이름이 아예 없는 채널이면 `--preacher ""` 로 비워 두고 모든 영상을 대상으로 할 수 있습니다. 다만 그러면 어린이부·행사 영상까지 섞이니 결과를 꼭 확인하세요.

영상 제목에 날짜와 성경 본문이 있으면 훨씬 좋습니다

2026-08-30 [삼하 22:1-8] 제목 / 홍길동 목사 처럼요. 날짜로 폴더 이름을, 본문과 제목으로 엔드카드를 자동으로 채웁니다. 없어도 돌아가지만 엔드카드를 손으로 채워야 합니다.

확인

```
$ bash scripts/shorts doctor
```

도구가 다 잡혔는지, 그리고 지금 설정된 채널·설교자·교회명을 보여줍니다.

subtitles 줄이 MISS 면 렌더가 안 됩니다

ffmpeg 는 깔렸는데 자막을 입히는 부품(libass)이 빠진 것입니다. 다른 단계는 다 정상으로 보이다가 **마지막 렌더에서만** `No such filter: 'subtitles'` 로 죽습니다. `brew reinstall ffmpeg` 는 소용없습니다 — 같은 것이 다시 깔립니다.

```
$ ffmpeg -filters | grep subtitles
```

한 줄이라도 나오면 통과입니다. 아무것도 안 나오면 맥에서는 자막이 되는 쪽을 갑니다 — 15~20분.

```
$ brew install ffmpeg-full
```

그래도 안 나오면 `brew link --overwrite ffmpeg-full`. 윈도우라면 `bash scripts/setup_render_env.sh` 를 다시 돌립니다.

```
$ bash scripts/smoke_test_render.sh
```

렌더가 실제로 되는지 인터넷 없이 30초 만에 확인합니다. `PASS` 면 준비 끝입니다.

두 가지 방법

플랜 A

알아서 골라줘

채널에서 **아직 안 만든 설교**를 무작위로 하나 뽑아 끝까지 갑니다.

```
$ bash scripts/shorts-auto.sh
```

주일예배 · 수요일예배 · 새벽기도가 골고루 뽑히도록 종류를 먼저 고른 뒤 그 안에서 뽑습니다.

플랜 B

이 설교로 해줘

유튜브에서 주소를 복사해 넣습니다.

```
$ bash scripts/shorts-url.sh "주소"
```

주소를 **큰따옴표**로 감쌉니다. **?** 와 **&** 는 따옴표가 없으면 셸이 먼저 먹습니다.

렌더 전에 화면 확인 (1분)

세로 화면은 가로 영상의 3분의 1만 씩입니다. 설교자가 그 안에 들어왔는지 **굽기 전에** 사진으로 봅니다.

```
$ bash scripts/shorts preview SUN-2026-08-30
```

```
preview/
├─ clip-01.jpg          실제로 나올 세로 화면
└─ clip-01-전체화면.jpg 원본 전체 + 노란 네모가 잘라낼 구간
```

노란 네모가 설교자를 감싸고 있으면 그대로 렌더합니다.

얼마나 걸리나

1/4 내려받기		5-15분
2/4 한국어 전사		20-60분
3/4 구간 선별		2-5분
4/4 렌더		3-15분

- 터미널 창을 **닫으면 중단됩니다**. 그대로 두세요
- 컴퓨터가 잠들면 멈춥니다. 절전을 꺼 두거나 가끔 마우스를 움직입니다
- 중간에 끊겨도 **같은 명령을 다시 치면 이어서** 갑니다. 받아둔 영상을 다시 받지 않습니다

결과

렌더가 끝나면 **파일 탐색기(Finder)**가 저절로 열립니다.

SUN-2026-08-30/

— renders/	← MP4 3편. 여기서 확인한다
— captions/	← 자막이 틀리면 여기를 고친다
— publish-package.md	← 제목 · 흑 · 설명문 · 선정 근거
— source/	← 받아둔 원본 (지워도 된다)

`renders` 의 MP4를 더블클릭해 확인하고, 자막이 틀렸으면 한 단계 올라와 `captions` 로 들어가면 됩니다 — 이미 만들어져 있습니다. 창이 안 열렸으면:

```
$ bash scripts/shorts open SUN-2026-08-30
```

반대로 창이 자동으로 뜨는 게 거슬리면 `--no-open` 을 붙이거나, 늘 안 뜨게 하려면 `SHORTS_NO_OPEN=1` 을 셸 설정에 넣습니다.

`publish-package.md` 의 제목과 설명문을 그대로 복사해 유튜브에 올리시면 됩니다. ⚠ 가 붙은 클립은 올리기 전에 확인하세요 — 찬양이 깔렸거나 회중석 얼굴이 잡힌 경우입니다.

자막 글자가 틀렸을 때

음성 인식이 교회 이름이나 사람 이름을 잘못 듣는 일이 가장 흔합니다.

한 단어가 계속 틀린다

```
$ bash scripts/shorts fix SUN-2026-08-30 혜성교회 예심교회 --remember
```

```
$ bash scripts/shorts render SUN-2026-08-30
```

전사본과 자막에서 한 번에 바꿉니다. `--remember` 를 붙이면 앞으로 만드는 모든 편에 자동 적용됩니다 — 교회 이름처럼 매번 틀리는 말은 한 번만 등록하면 됩니다.

문장을 직접 다듬는다

렌더가 끝나면 `captions` 폴더가 저절로 만들어져 있습니다. 따로 명령을 칠 필요가 없습니다.

```
captions/
├─ clip-01.srt
├─ clip-02.srt
├─ clip-03.srt
└─ 여기서 자막을 고칩니다.txt ← 뭘 하면 되는지 적혀 있다
```

renders/subs/ 안의 srt 는 고쳐도 소용없습니다

이름이 같아 헷갈리는데, 그쪽은 렌더할 때마다 새로 만들어지는 결과물입니다. 고칠 곳은 `captions/` 입니다.

폴더를 바로 열려면:

```
$ bash scripts/shorts open SUN-2026-08-30 captions
```

메모장 · 텍스트편집기로 열어 맨 아랫줄 글자만 고칩니다. 시간 줄은 그대로 둡니다. 워드 · 한글(HWP)은 파일을 망가뜨리니 쓰지 마세요.

반드시 저장합니다 (`command` 또는 `Ctrl + S`). 편집기는 저장 전까지 창에만 들고 있습니다 — 가장 흔한 사고입니다.

```
$ bash scripts/shorts captions SUN-2026-08-30 --show
```

지금 파일에 뭐라고 적혀 있는지 디스크에서 그대로 읽어 줍니다. 저장이 됐는지, 렌더를 돌렸는지까지 알려 줍니다.

```
$ bash scripts/shorts render SUN-2026-08-30 --only clip-01
```

--only 로 한 편만 다시 구우면 1~3분이면 끝납니다.

글자는 맞는데 나오는 때가 어긋난다

말이 끝난 뒤에 자막이 뜨거나 미리 떠 버리면, 그 자막 파일이 다른 구간에 맞춰 만들어진 것입니다. 구간을 바꾼 뒤 옛 자막이 남아 있을 때 생깁니다.

```
$ bash scripts/shorts captions SUN-2026-08-30 --show
```

```
clip-01
  x 25초 늦게 나온다 - 이 자막은 다른 구간에 맞춰진 파일이다
clip-02
  영상과 맞는다 (어긋남 +0.1초, 일치도 96%)
```

어긋났다고 나오면 그 자막을 지우고 지금 구간에 맞춰 다시 꺼냅니다.

```
$ rm office/production/SUN-2026-08-30/captions/clip-01.srt
```

```
$ bash scripts/shorts captions SUN-2026-08-30
```

구간을 옮기면 자동으로 다시 맞춰 주고, 고쳐 둔 파일은 clip-01.srt.이전 으로 남깁니다 — 글자만 옮겨 오면 됩니다.

그 밖에

고치고 싶은 것	방법
구간의 초를 조정	clips.json 의 start / end 를 고치고 render
다른 구간으로 다시	shorts select <id> --count 3 → render
설교 구간을 잘못 잡음	transcript.json 지우고 transcribe <id> --sermon-window 0:45:00 1:20:00
화면이 치우쳐 잘림	clips.json 의 crop 을 직접 준다 — 아래 참조
엔드카드 내용	end-card.json 을 고치고 render
릴스 썸네일이 검게 나옴	renders/ 의 -cover.jpg 를 "컴퓨터에서 선택"으로 직접 올린다 — 위 참조

고치고 싶은 것	방법
엔드카드 빼기	<code>render <id> --no-end-card</code>
제목 크기	<code>TITLE_SIZE=110</code> 을 앞에 붙여 <code>render</code> (기본 92)
폴더 창 안 뜨게	<code>render</code> 뒤에 <code>--no-open</code> . 늘 그러려면 <code>SHORTS_NO_OPEN=1</code>
용량이 찰 때	<code>source/</code> 폴더만 지운다 — 아래 참조

화면

설교자를 찾아서 가운데 놓습니다

세로 화면은 가로 영상의 3분의 1만 씩입니다. 어디를 남길지가 중요한데, 고정된 좌표를 쓰지 않습니다. 교회마다, 해마다, 주일마다 강단 위치가 다르기 때문입니다.

무엇을 보고 판단하는가

1초 간격 프레임을 설교 구간 여덟 지점에서 비교해 움직이는 사람을 찾습니다 — 배경 · 자막 · 그래픽은 움직이지 않으니 구분됩니다. 새벽기도처럼 정지 이미지에 음성만 있는 영상은 사람이 없으므로 자르지 않고 화면 전체를 9:16에 맞춥니다.

먼저 `preview` 로 지금 어떻게 잡혔는지 보고, 그래도 어긋나면 `clips.json` 의 `crop` 을 직접 줍니다. 숫자는 원본 영상 기준 픽셀입니다.

```
"crop": { "x": 126, "y": 108, "h": 252 }
```

- x 왼쪽에서 몇 픽셀부터
- y 위에서 몇 픽셀부터
- h 높이 (폭은 9:16에 맞춰 자동)

간단히 `"crop": "center"` · `"left"` · `"right"` 로 써도 되고, 자르지 않고 통째로 넣으려면 `"crop": "fit"` 입니다.

인스타그램 릴스 썸네일이 검게 나올 때

핸드폰 앱으로 올리면 괜찮은데 컴퓨터로 올리면 커버 후보 중 하나가 가끔 검은 프레임으로 잘못 뽑힙니다. 영상 파일은 멀쩡합니다 — 인스타그램이 컴퓨터 업로드를 처리하는 방식의 문제입니다.

-cover.jpg 를 직접 올립니다

렌더할 때 `renders/` 안에 클립마다 `clip-01-cover.jpg` 같은 파일이 자동으로 같이 생깁니다. 업로드 화면의 "커버 사진"에서 기본 후보가 검게 보이면 그대로 두지 말고 "컴퓨터에서 선택"을 눌러 이 파일을 직접 올립니다. 영상 안에서 프레임을 끊어 고르는 것보다 게시 후에도 훨씬 안정적으로 유지됩니다.

방금 올렸는데 **프로필 화면(격자)에서만 잠깐 검게 보이는 건 다른 문제입니다** — 게시물을 직접 열어보면 정상인데 격자 썸네일만 그렇다면, 인스타그램이 격자용 썸네일을 몇 분 늦게 만드는 것뿐입니다. 새로고침하면 곧 정상으로 바뀝니다.

용량

원본만 지웁니다

한 편이 **300MB**쯤 되는데 그 **90% 이상**이 받아둔 **원본 영상**입니다. 완성된 MP4와 자막은 다 합쳐도 20MB 남짓입니다.

폴더	크기	지워도 되나
source/	약 275MB	지운다 — 다시 받을 수 있다
renders/	약 21MB	남긴다 — 완성된 MP4
captions/ 등 나머지	0.1MB	남긴다 — 자막 · 전사본 · 선정 근거

파일 탐색기(Finder)에서 `source` 폴더만 휴지통에 넣으면 됩니다. 폴더 자체는 남겨 둡니다 — 어떤 설교를 만들었는지 남고, 다시 뽑히지도 않습니다.

```
SUN-2026-08-30/
├─ renders/          남긴다
├─ captions/        남긴다
├─ source/           ← 이것만 지운다
├─ transcript.json   남긴다
├─ clips.json        남긴다
└─ meta.json         남긴다 — 어떤 영상이었는지
```

폴더를 통째로 지워도 다시 뽑히지 않습니다

만든 기록은 폴더 밖 `office/produced.json` 에도 따로 남습니다. 실수로 폴더 안을 다 비워도, 폴더째 지워도 그 설교는 목록에서 계속 빠집니다. 실제로 지워 보고 확인한 동작입니다.

원본이 다시 필요하면 같은 주소로 받으면 됩니다. 기록이 있어도 **주소를 직접 주면 받습니다**. 전사본과 자막이 남아 있으면 전사도 다시 하지 않습니다.

화면에 이게 나오면

나온 것	뜻	할 것
command not found: python	맥은 python3 다	bash scripts/shorts ... 형태로 친다
python: command not found	윈도우 PATH 체크 안 함	Python 재설치, Add python.exe to PATH
URL이 아니다: '#'	설명까지 복사됨	회색 상자 안만 복사
전사할 수단이 없다	whisper 미설치	setup_render_env.sh --with- whisper
아무것도 못 찾았다	설교자 이름이 제목과 다름	shorts sermons 로 확인 후 config 다 시
No such filter: 'subtitles'	자막 부품 없는 ffmpeg	맥은 brew install ffmpeg-full
자막을 고쳤는데 그대로	저장 안 됨 / 다른 폴더	captions ... --show 로 확인
20분간 아무것도 안 나옴	전사 중	정상. 기다린다

그래도 안 되면 터미널에 나온 글자를 그대로 복사해서 Claude에게 붙여넣으세요. 어디서 멈췄는지가 그 안에 다 있습니다.

교회에서 쓰기 전에

지켜야 할 선

- 업로드는 사람이 합니다. 어느 단계에도 자동 업로드가 없습니다
- 찬양 구간은 피합니다. CCLI는 예배 사용 범위이지 유튜브 배포 범위가 아닙니다. 찬양이 깔린 구간에는 경고가 붙습니다
- 회중석이 잡힌 화면은 확인합니다. 성도 얼굴이 나오면 크롭하거나 그 구간을 버립니다
- 설교자 음성을 합성하지 않습니다. 실제 하신 말씀만 자릅니다
- 설교 구간 밖은 잘려 나가고, 15초 미만은 버려지며, 왜 그 구간인지 근거가 없으면 렌더가 거부됩니다 — 저작권 방어선은 모델의 판단이 아니라 파이프라인 구조에 있습니다

저장소 [sunki2024-star/shorts-factory](#) · 브랜치 [claude/shorts-creation-automation-0xaii8](#)

OS별 자세한 설치 안내는 [docs/설치-맥.md](#) · [docs/설치-윈도우.md](#)